

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06		الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) (1) تسمية العنصرين المرقمين: - العنصر 1: بطارية (عمود كهربائي). - العنصر 2: ميلي أمبيرمتر. (2) تحديد الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها: - شوارد الحديد الثنائي أو Fe^{2+} - شوارد الكلور أو Cl^{-} (3) أ- التفسير المجهرى لما يحدث بجوار كل مسرى مع دعم الاجابة بمعادلة كيميائية: - تتجه شوارد الحديد الثنائي $Fe^{2+}(aq)$ نحو المهبط فتكتسب إلكترونات وتتحوّل إلى ذرات الحديد $Fe(s)$، وفق المعادلة الكيميائية: $Fe^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Fe(s)$ - تتجه شوارد الكلور $Cl^{-}(aq)$ نحو المصعد لتتخلّى عن الإلكترونات متحوّلة الى ذرات ترتبط مثنى مثنى مشكّلة جزيئات ثنائي الكلور $Cl_2(g)$، وفق المعادلة الكيميائية: $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^{-}$ ب- كتابة المعادلة الكيميائية المنمّجة لهذا التحليل كهربائي: $(Fe^{2+} + 2Cl^{-})(aq) \rightarrow Fe(s) + Cl_2(g)$ • قبل الصيغة الإحصائية: $FeCl_2(aq) \rightarrow Fe(s) + Cl_2(g)$ (4) التمييز بين النقل الكهربائي في الأسلاك الكهربائية والنقل الكهربائي في المحاليل الشاردية: - الأسلاك الكهربائية: عن طريق الحركة الجمالية للإلكترونات الحرة. - المحاليل الشاردية: عن طريق حركة الشوارد (حاملات الشحن الكهربائية) في جهتين متعاكستين.
	0.5	
	0.5	
	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.75	
	0.5	
	0.75	
	0.25	
	0.25x3	
	0.5	
	0.5	